TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **230817**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel på tentamina är räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till nätverk eller andra enheter), linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i kursens formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

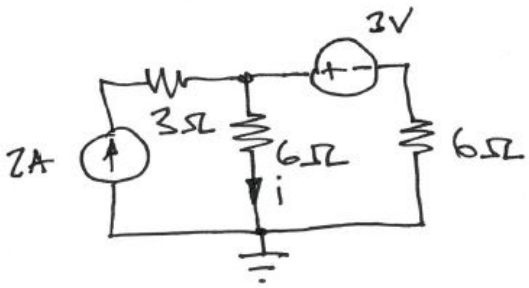
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

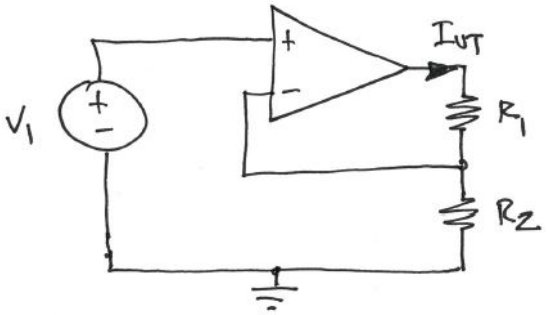
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *65*
Hur många sidor: 4	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

1. Använd *nodanalysmetoden* för att i kretsen nedan beräkna strömmen *i* enligt figuren. (4p)



2. I figuren nedan finns en krets med en ideal operationsförstärkare, en ideal spänningskälla samt resistanser. Bestäm ett samband mellan I_{ut} och de ingående komponentvärdena R_1, R_2, och V_1. (5p)

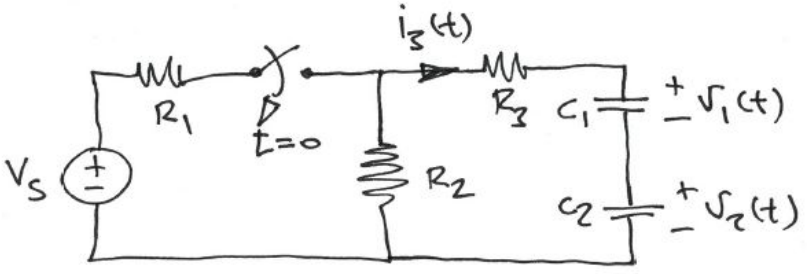


3. I kretsen nedan ändrar brytaren sitt läge vid $t = 0$ och kondensatorerna innehåller ingen laddning vid det ögonblicket. Det gäller att $R_1 = 3$ kΩ, $R_2 = 6$ kΩ, $R_3 = 2$ kΩ , $C_1 = 12$ µF, $C_2 = 36$ µF samt att likspänningskällan avger spänningen $V_s = 9$ Volt.

   För $t \geq 0$,

   a) bestäm ett uttryck för strömmen $i_3(t)$ genom resistorn R_3. (3p)

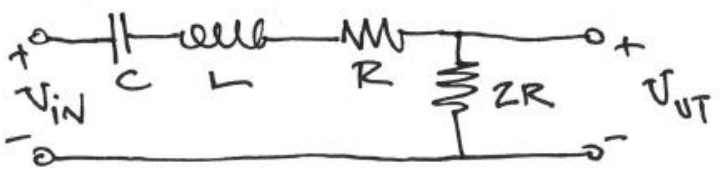
   b) bestäm även ett uttryck för spänningen $v_2(t)$ över kondensatorn C_2. (2p)



4. Kretsen i figuren nedan beskriver ett passivt filter av ordning två.
   a) Bestäm från grundläggande ekvationer filtrets komplexa överföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega)$, formulera svaret på samma form som uttrycket nedan. (3p)

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{a + jb}{c + jd}$$

   b) Vid en viss vinkelfrekvens ω_0 kommer $\boldsymbol{U}_{in}$ och $\boldsymbol{U}_{ut}$ att vara i fas. Bilda ett uttryck för denna vinkelfrekvens, dvs. bestäm $\omega_0 = f(R, L, C)$. (2p)



5. En *växelspänningskälla* är kopplad till några passiva komponenter. Man mäter amplituden på spänningen över kondensatorn till 3 V, dvs $\boldsymbol{U}_C = 3\angle 0°$ V. Beräkna amplituden I_0 hos strömmen som spänningskällan avger, Det gäller att spänningskällans frekvens $f =$ 5.3 kHz samt att $R_0 = 3$ kΩ, $R_C = 2$ kΩ och $C = 10$ nF. Antag stationära förhållanden. (5p)

